

TP Kalman

Fatimetou Narjah

Mohamed Benloughmari

1 Modèle et notations

1.1 Modèle d'évolution

L'état est $x = [p \ v]^\top$ avec $p = [p_x \ p_y \ p_z]^\top$ la position et $v = [v_x \ v_y \ v_z]^\top$ la vitesse. Le modèle d'évolution est linéaire, sans commande, à vitesse quasi constante :

$$x_{k+1} = F x_k + w_k, \quad w_k \sim \mathcal{N}(0, Q), \quad (1)$$

avec $\Delta T = 1$ et

$$F = \begin{bmatrix} I_3 & I_3 \\ 0_3 & I_3 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} q_p I_3 & 0_3 \\ 0_3 & q_v I_3 \end{bmatrix}, \quad q_p = 10^{-4}, \quad q_v = 10^{-2}. \quad (2)$$

1.2 Modèle d'observation

On observe les trois coordonnées de position :

$$y_k = H x_k + v_k, \quad v_k \sim \mathcal{N}(0, R), \quad H = [I_3 \ 0_{3 \times 3}], \quad R = 100 I_3. \quad (3)$$

L'écart-type de mesure vaut donc $\sigma = 10$ m. L'initialisation est $x_0 = 0_6$ et $P_0 = \text{diag}(10^4, 10^4, 10^4, 10^2, 10^2, 10^2)$.

2 Filtre de Kalman linéaire

On rappelle les équations du filtre. Étant donnés $\hat{x}_{k|k}$ et $P_{k|k}$:

$$\text{Prédiction :} \quad \hat{x}_{k+1|k} = F \hat{x}_{k|k}, \quad P_{k+1|k} = F P_{k|k} F^\top + Q, \quad (4)$$

$$\text{Innovation :} \quad \nu_{k+1} = y_{k+1} - H \hat{x}_{k+1|k}, \quad S_{k+1} = H P_{k+1|k} H^\top + R, \quad (5)$$

$$\text{Gain :} \quad K_{k+1} = P_{k+1|k} H^\top S_{k+1}^{-1}, \quad (6)$$

$$\text{Correction :} \quad \hat{x}_{k+1|k+1} = \hat{x}_{k+1|k} + K_{k+1} \nu_{k+1}, \quad P_{k+1|k+1} = (I - K_{k+1} H) P_{k+1|k}. \quad (7)$$

3 Croissance de la covariance pendant un trou de mesure

On s'intéresse au comportement de la covariance lorsque les observations sont indisponibles, c'est-à-dire lorsque seule l'étape de prédiction (4) est exécutée. Numériquement, on observe sur les bandes $\pm 3\sigma$ que la variance de position croît alors que la variance de vitesse reste quasi constante. Nous le prouvons par calcul exact, avec la matrice F complète.

3.1 Récurrences par blocs

On partitionne la covariance en blocs 3×3 :

$$P_k = \begin{bmatrix} P_{pp,k} & P_{pv,k} \\ P_{vp,k} & P_{vv,k} \end{bmatrix}, \quad (8)$$

où $P_{pp,k}$ est la variance de position, $P_{vv,k}$ celle de vitesse, et $P_{pv,k} = P_{vp,k}^\top$ la covariance croisée position–vitesse.

Lemme 3.1. *Pendant le trou de mesure, la covariance suit les récurrences par blocs*

$$\begin{cases} P_{pp,k+1} = P_{pp,k} + P_{pv,k} + P_{vp,k} + P_{vv,k} + q_p I_3, \\ P_{pv,k+1} = P_{pv,k} + P_{vv,k}, \\ P_{vp,k+1} = P_{vp,k} + P_{vv,k}, \\ P_{vv,k+1} = P_{vv,k} + q_v I_3. \end{cases} \quad (9)$$

Proof. Sans observation, la covariance suit (4) avec $P_{k+1} = FP_k F^\top + Q$. Le produit $FP_k F^\top$ s'écrit

$$FP_k F^\top = \begin{bmatrix} P_{pp,k} + P_{pv,k} + P_{vp,k} + P_{vv,k} & P_{pv,k} + P_{vv,k} \\ P_{vp,k} + P_{vv,k} & P_{vv,k} \end{bmatrix}, \quad (10)$$

et l'ajout de $Q = \text{diag}(q_p I_3, q_v I_3)$ donne immédiatement (9). $\square$

3.2 Découplage par axe

Les matrices F , Q , H et R étant diagonales par blocs (un bloc 2×2 par axe), tous les blocs P_{pp} , P_{pv} , P_{vp} , P_{vv} sont eux-mêmes diagonaux. Chaque axe (x, y, z) suit donc une récurrence scalaire indépendante. Pour un axe donné, on pose

$$a_k = (P_{pp,k})_{ii}, \quad b_k = (P_{pv,k})_{ii} = (P_{vp,k})_{ii}, \quad c_k = (P_{vv,k})_{ii}, \quad (11)$$

et les récurrences (9) se réduisent à

$$\begin{cases} a_{k+1} = a_k + 2b_k + c_k + q_p, \\ b_{k+1} = b_k + c_k, \\ c_{k+1} = c_k + q_v. \end{cases} \quad (12)$$

3.3 Variance de vitesse : croissance linéaire

Proposition 3.2. *La variance de vitesse croît linéairement : $c_k = c_0 + k q_v$.*

Proof. La troisième récurrence de (12) donne immédiatement $c_k = c_0 + k q_v$. La pente $q_v = 10^{-2}$ est très faible : sur 10 pas, $c_{10} - c_0 = 0.1$, à comparer à $c_0 \approx 0.14$ en régime stationnaire. L'écart-type $\sigma_v(k) = \sqrt{c_0 + k q_v}$ varie donc peu, ce qui explique que la bande $\pm 3\sigma_v$ semble constante. $\square$

3.4 Variance de position : croissance quadratique

Proposition 3.3. *La variance de position admet la forme fermée*

$$a_k = a_0 + (2b_0 + c_0 + q_p)k + c_0 k(k-1) + q_v \frac{k(k-1)(2k-1)}{6} \quad (13)$$

et croît quadratiquement au premier ordre, $a_k \sim c_0 k^2$.

Proof. De $b_{k+1} = b_k + c_k$ on déduit

$$b_k = b_0 + k c_0 + q_v \frac{k(k-1)}{2}. \quad (14)$$

En injectant dans la récurrence de a puis en sommant, on obtient (13). Le terme dominant est quadratique : $a_k \sim c_0 k^2$, le terme cubique en q_v étant négligeable devant lui. En effet la dérivée seconde discrète vaut

$$\Delta^2 a_k := \Delta a_{k+1} - \Delta a_k = 2c_k + q_v = 2c_0 + q_v + 2q_v k \approx 2c_0, \quad (15)$$

constante au premier ordre, signature d'une croissance quadratique. L'écart-type, lui, croît linéairement : $\sigma_p(k) = \sqrt{a_k} \sim \sqrt{c_0} k$. $\square$

Remarque 3.4. C'est donc bien l'écart-type σ (ce qui est tracé) qui est linéaire pour la position et quasi constant pour la vitesse. En termes de variance : la position croît *quadratiquement* (terme dominant $c_0 k^2$), tandis que la vitesse croît *linéairement*, avec une pente q_v si faible qu'elle paraît constante.

3.5 Interprétation

La vitesse ne subit qu'une dérive additive constante : à chaque pas, le filtre ajoute un doute fixe q_v , qui ne se répercute pas sur lui-même. La position, elle, intègre la vitesse ($p_{k+1} = p_k + v_k$) : chaque pas ajoute l'incertitude de vitesse accumulée, d'où une croissance accélérée. C'est le comportement typique de la navigation à l'estime sans recalage externe.

4 Filtre de Kalman étendu : croissance de la variance de vitesse

On considère le modèle de la question Q0b : un objet se déplace sur un axe, d'état $[s \ v]^\top$ (position, vitesse), et un capteur placé en $(x_s, y_s) = (0, -20)$ mesure un angle bruité $z = h(s) + \text{bruit}$, avec

$$h(s) = \text{atan2}(-y_s, s - x_s) = \text{atan2}(20, s). \quad (16)$$

La jacobienne d'observation vaut $H = [h_s \ 0]$, avec

$$h_s = \frac{y_s}{(s - x_s)^2 + y_s^2} = \frac{-20}{s^2 + 400}, \quad (17)$$

et les bruits sont $q_p = 10^{-4}$, $q_v = 10^{-2}$ (dynamique) et $R = (1^\circ \text{ en radians})^2 \approx 3.05 \times 10^{-4}$ (mesure).

On note la covariance $P = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$, avec $a = \text{var}(s)$, $c = \text{var}(v)$ (variance de vitesse) et $b = \text{cov}(s, v)$.

Prédiction ($FPF^\top + Q$, avec $q_p = 10^{-4}$, $q_v = 10^{-2}$) :

$$a_{\text{pred}} = a + 2b + c + q_p, \quad b_{\text{pred}} = b + c, \quad c_{\text{pred}} = c + q_v. \quad (18)$$

Correction avec $H = [h_s \ 0]$:

$$S = h_s^2 a_{\text{pred}} + R, \quad K = P_{\text{pred}} H^\top S^{-1} = \frac{1}{S} \begin{bmatrix} h_s a_{\text{pred}} \\ h_s b_{\text{pred}} \end{bmatrix}. \quad (19)$$

Le bloc $(2, 2)$ de $P_{\text{corr}} = (I - KH)P_{\text{pred}}$ donne la nouvelle variance de vitesse :

$$c_{\text{corr}} = c_{\text{pred}} - \frac{h_s^2 b_{\text{pred}}^2}{S} = c_{\text{pred}} - \frac{h_s^2 b_{\text{pred}}^2}{h_s^2 a_{\text{pred}} + R}. \quad (20)$$

D'où la récurrence complète :

$$\boxed{c_{k+1} = c_k + q_v - \frac{h_s^2 (b_k + c_k)^2}{h_s^2 (a_k + 2b_k + c_k + q_p) + R}} \quad (21)$$

Lecture de la formule

1. **Terme $+q_v$** : à chaque prédiction, le bruit de dynamique injecte $q_v = 10^{-2}$ d'incertitude sur la vitesse. C'est le moteur de la croissance.
2. **Terme de correction $-\frac{h_s^2 b_{\text{pred}}^2}{S}$** : c'est la seule chose qui tire la variance de vitesse vers le bas. Or la mesure d'angle n'observe pas directement la vitesse (H a une composante nulle sur v) : la vitesse n'est corrigée qu'indirectement, via sa covariance croisée b avec la position.
3. **Rôle de $h_s \rightarrow 0$** : quand l'objet s'éloigne, $h_s = -20/(s^2 + 400) \rightarrow 0$. Alors le numérateur $h_s^2 b_{\text{pred}}^2 \rightarrow 0$ (et $S \rightarrow R$, non nul), donc le terme de correction s'annule. La récurrence se réduit à

$$c_{k+1} \approx c_k + q_v. \quad (22)$$

La variance de vitesse croît alors linéairement, avec une pente $q_v = 10^{-2}$.

5 Influence des bruits Q et R

Le bruit de dynamique Q quantifie la confiance du filtre dans son modèle de mouvement. Lorsque Q augmente, $P_{k+1|k} = FPF^\top + Q$ est plus grand, donc le gain K est plus grand : le filtre accorde plus de poids aux mesures, l'estimation devient réactive mais plus bruitée. À l'inverse, un Q faible rend le filtre confiant dans son modèle, l'estimation plus lisse mais plus lente à réagir.

Le bruit de mesure R quantifie la confiance du filtre dans ses capteurs. Lorsque R augmente, $S = HPH^\top + R$ est plus grand, donc K est plus petit : les mesures sont jugées peu fiables, l'estimation est lissée mais moins précise. À l'inverse, un R faible rend les mesures quasi parfaites et l'estimation colle aux observations, en amplifiant leur bruit.

6 Localisation par EKF : odométrie et modèles

6.1 L'odométrie

L'odométrie (ou navigation à l'estime) consiste à estimer sa position en intégrant ses déplacements successifs. Le robot connaît, par ses encodeurs, le déplacement qu'il pense avoir effectué à chaque pas, exprimé dans son repère local : $u_t = [u_x \ u_y \ u_\theta]^\top$ (avant, latéral, rotation).

La composition de poses (opérateur $\oplus$ de $\text{SE}(2)$) définit le passage de la pose X à la nouvelle pose X' par application du déplacement U :

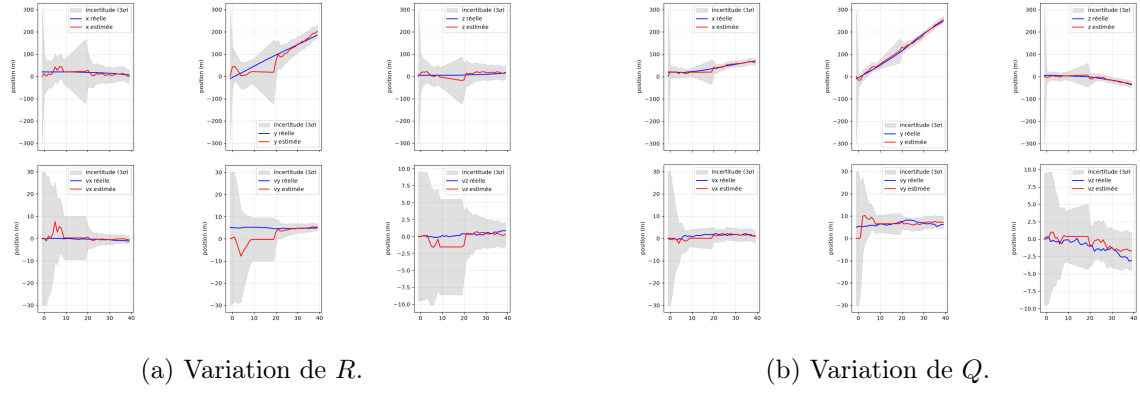


Figure 1: Influence des bruits de mesure R et de dynamique Q sur l'estimation (position réelle en bleu, estimée en rouge, bande $\pm 3\sigma$ en gris).

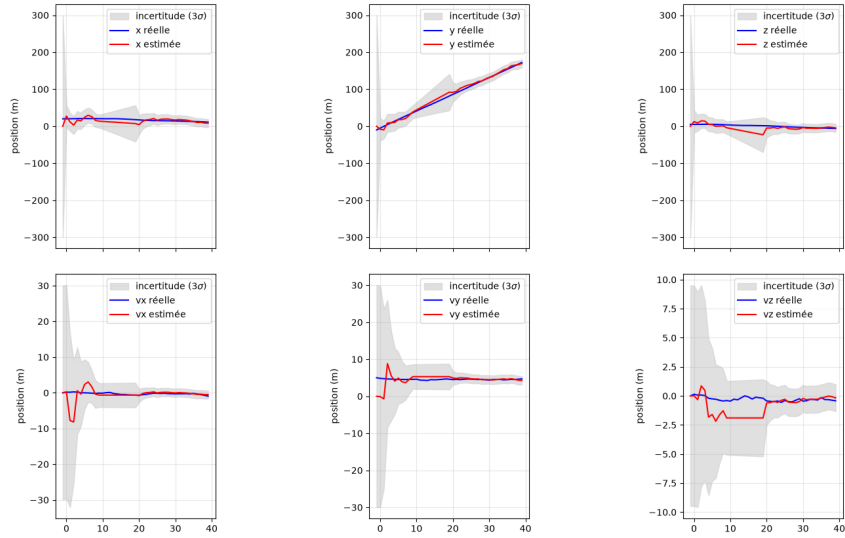


Figure 2: Croissance de l'incertitude pendant le trou de mesure (positions estimées et bandes $\pm 3\sigma$).

$$X' = X \oplus U \iff \begin{cases} \theta' = \theta + u_\theta \\ \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + R(\theta) \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \end{bmatrix} \end{cases} \quad (23)$$

avec $R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$. C'est la fonction `tcomp` du code.

L'odométrie est bruitée : le déplacement réellement mesuré est

$$u_t = u_t^{\text{true}} + \eta_t, \quad \eta_t \sim \mathcal{N}(0, Q_{\text{True}}), \quad Q_{\text{True}} = \text{diag}(0.01, 0.01, 1^\circ)^2. \quad (24)$$

La pose odométrique intègre ces déplacements bruités :

$$X_{t+1}^{\text{odom}} = X_t^{\text{odom}} \oplus u_t. \quad (25)$$

C'est pourquoi l'odométrie dérive : chaque petite erreur s'ajoute à la précédente sans être corrigée. Sur la figure, la trajectoire odométrique (verte) s'écarte peu à peu de la vraie trajectoire (noire). Le filtre ne connaît que la commande bruitée u_t , utilisée dans l'étape de prédiction.

6.2 Modèle d'évolution

La pose prédite à partir de la pose courante et du déplacement odométrique :

$$X_{t+1} = f(X_t, U_t) = \begin{bmatrix} x_t + x_u \cos \theta_t - y_u \sin \theta_t \\ y_t + x_u \sin \theta_t + y_u \cos \theta_t \\ \theta_t + \theta_u \end{bmatrix}, \quad (26)$$

c'est-à-dire exactement la composition $X_t \oplus U_t$.

6.3 Modèle d'observation

On observe un amer k situé en (x_k, y_k) : la mesure est la distance et la direction de cet amer, avec un bruit additif v_t :

$$Y_t = h_k(X_t) + v_t = \begin{bmatrix} \sqrt{(x_k - x_t)^2 + (y_k - y_t)^2} \\ \text{atan2}(y_k - y_t, x_k - x_t) - \theta_t \end{bmatrix} + v_t, \quad v_t \sim \mathcal{N}(0, P_{Y, \text{True}}). \quad (27)$$

où $P_{Y, \text{True}} = \text{diag}(5.0, 6^\circ)^2$ est la covariance *réelle* du bruit de perception (utilisée par le simulateur). Le filtre, lui, utilise la covariance *supposée* $P_{Y, \text{Est}} = 10 P_{Y, \text{True}}$ (voir (29)).

6.4 Prédiction et correction de l'EKF

Prédiction (odométrie) :

$$X_{\text{pred}} = f(X_{\text{est}}, u_t), \quad P_{\text{pred}} = A P_{\text{est}} A^\top + B Q_{\text{Est}} B^\top, \quad (28)$$

où $A = \partial f / \partial X$ et $B = \partial f / \partial U$ sont les jacobienues du modèle d'évolution.

Correction (perception d'un amer) :

$$\nu = Y_t - h_k(X_{\text{pred}}), \quad S = H P_{\text{pred}} H^\top + P_{Y, \text{Est}}, \quad W = P_{\text{pred}} H^\top S^{-1}, \quad (29)$$

$$X_{\text{est}} = X_{\text{pred}} + W \nu, \quad P_{\text{est}} = P_{\text{pred}} - W H P_{\text{pred}}, \quad (30)$$

où $H = \partial h_k / \partial X$ est la jacobienne du modèle d'observation. L'angle θ et l'innovation angulaire sont ramenés dans $[-\pi, \pi]$ à chaque étape (fonction `angle_wrap`).

Remarque 6.1 (Ne pas confondre P et les bruits Q, P_Y). • P (notée **P**Est / **P**Pred dans le code) est la **covariance de l'erreur d'estimation** : l'incertitude que le filtre attribue à sa propre estimée X_{est} . Elle est *calculée* par le filtre (prédiction puis correction) et ne provient d'aucun capteur. Il n'existe pas de *vraie* covariance P : c'est une grandeur interne du filtre, dont la justesse se vérifie en la comparant à l'erreur réelle $X_{\text{est}} - X^{\text{true}}$.

- Q (odométrie) et P_Y (perception) sont les **covariances de bruit des capteurs**. Elles existent en deux versions :
 - $Q_{\text{True}}, P_{Y,\text{True}}$: bruit *réel*, utilisé par le simulateur pour produire les données bruitées ;
 - $Q_{\text{Est}}, P_{Y,\text{Est}}$: bruit *supposé* par le filtre, utilisé dans (29). Ici $Q_{\text{Est}} = 10 Q_{\text{True}}$ et $P_{Y,\text{Est}} = 10 P_{Y,\text{True}}$: le filtre est volontairement pessimiste.

7 Calcul des jacobienness (Q2)

On considère la localisation par EKF d'un robot dont l'état est $X = [x \ y \ \theta]^\top$ (position et cap), dont la commande odométrique est $U = [x_u \ y_u \ \theta_u]^\top$ et qui observe la distance et la direction d'un amer. Trois jacobienness interviennent : $A = \partial f / \partial X$, $B = \partial f / \partial U$ et $H = \partial h / \partial X$.

7.1 Jacobienness A et B

À partir du modèle d'évolution $f(X, U)$ défini précédemment (voir (26)), la jacobienne $A = \partial f / \partial X$ vaut

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x_u \sin \theta - y_u \cos \theta \\ 0 & 1 & x_u \cos \theta - y_u \sin \theta \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (31)$$

et la jacobienne $B = \partial f / \partial U$ est la matrice de rotation $R(\theta)$ complétée par 1 sur l'angle :

$$B = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (32)$$

7.2 Jacobienne H

À partir du modèle d'observation (27), avec $dx = x_k - x$, $dy = y_k - y$ et $r = \sqrt{dx^2 + dy^2}$:

La distance donne $\partial r / \partial x = -dx/r$, $\partial r / \partial y = -dy/r$, $\partial r / \partial \theta = 0$. La direction donne, en rappelant que $\partial \text{atan2}(y, x) / \partial x = -y/(x^2 + y^2)$ et $\partial \text{atan2}(y, x) / \partial y = x/(x^2 + y^2)$: $\partial \phi / \partial x = dy/r^2$, $\partial \phi / \partial y = -dx/r^2$, $\partial \phi / \partial \theta = -1$. D'où

$$H = \begin{bmatrix} -\frac{dx}{r} & -\frac{dy}{r} & 0 \\ \frac{dy}{r^2} & -\frac{dx}{r^2} & -1 \end{bmatrix}. \quad (33)$$